

题目

在银坩埚中将 PbO_2 和 Ag_2O 混合水热反应7天，制得了一种新的化合物 **X**。与 **X** 有关的信息如下：

(a) 将1.000 g **X** 加入到酸化的 25.00 mL 0.1015 mol/L 的草酸溶液中，充分反应后（产物中各元素存在形式： $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+$ ； $\text{Pb} \rightarrow \text{Pb}^{2+}$ ）（反应1），用0.02030 mol/L酸性 KMnO_4 溶液滴定（反应2），消耗 21.84 mL。

(b) 将0.500 g **X** 中的铅完全转化为 PbSO_4 沉淀，测得其重量为0.286 g。

(c) 结构测定表明，**X** 中不存在羟基或水分子，**X** 中各原子数目比为简单整数比；导电性测定表明，**X** 是一种超导体。

最近人们发现，**X** 也可由 Ag_2O 、 PbO_2 和少量的活性炭在真空中混合加热反应得到（反应3）。

记反应1、2离子方程式的化学计量数之和分别为a、b，反应3化学方程式的化学计量数之和为c，则 $(a+b)/c$ 约为

A. 其他选项均不正确

B. 2.67

C. 3.67

D. 1.33

E. 1.67

F. 2.75

G. 3.45

H. 4.09

I. 4.83

J. 3.33

K. 1.88

L. 2.37

M. 3.42

N. 3.50

O. 2.83

P. 2.17

Q. 1.92

R. 5.78

S. 6.10

答案

正确答案: C

详细解析

草酸转移电子的总量为：

$$2 \times 25.00 \text{ mL} \times 0.1015 \text{ mol/L} = 5.075 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

草酸转移电子的总量为 $5.075 \times 10^{-3} \text{ mol}$

高锰酸钾转移电子的总量为：

$$0.02030 \text{ mol/L} \times 21.84 \text{ mL} \times 5 = 2.217 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

高锰酸钾转移电子的总量为： $2.217 \times 10^{-3} \text{ mol}$

所以1.000 g **X** 对应的电子数为：

$$5.075 \times 10^{-3} \text{ mol} - 2.217 \times 10^{-3} \text{ mol} = 2.858 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

设 **X** 的化学式为 Ag_xPbO_y ，并假设其中 Ag 和 O 分别为+1价、-2价，则：

$$(207.2 + 32.07 + 16.00 \times 4)/(107.9x + 207.2 + 16.00y) = 0.286/0.500 \text{ (a)}$$

$$1.000 \text{ g} \times (2y - x - 2)/(107.9x + 207.2 + 16.00y) = 2.858 \times 10^{-3} \text{ mol (b)}$$

CHECKPOINT

1 PTS

列出两个方程组，分别为 $(207.2 + 32.07 + 16.00 \times 4)/(107.9x + 207.2 + 16.00y) = 0.286/0.500$ 和 $1.000 \text{ g} \times (2y - x - 2)/(107.9x + 207.2 + 16.00y) = 2.858 \times 10^{-3} \text{ mol}$

联立(a)、(b)解得：

$$x = 2.54 ; y = 3.03$$

化成最简整数比后可知 **X** 的化学式为： $\text{Ag}_5\text{Pb}_2\text{O}_6$

CHECKPOINT

1 PTS

X 的化学式为： $\text{Ag}_5\text{Pb}_2\text{O}_6$

$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 被氧化为 CO_2 ，反应方程式为：



CHECKPOINT

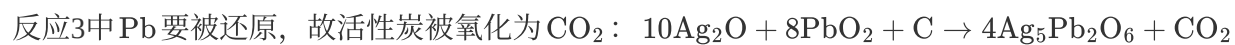
1 PTS





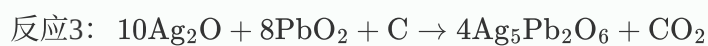
CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

1 PTS



a=55, b=33, c=24, (a+b)/c=3.67, 选C